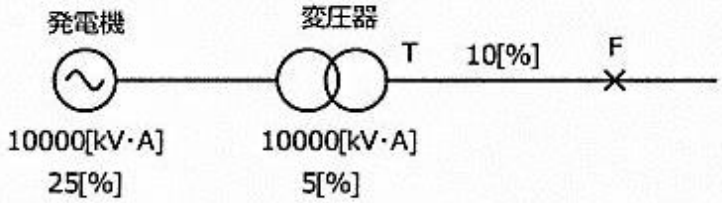
Ｈ１０年度問１２

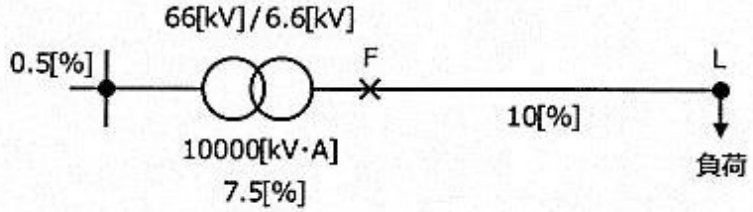
図のような送電系統のF点において、三相短絡を生じたとき、F点における短絡電流[A]の値として、正しいのは次のうちどれか。
ただし、発電機の容量は10000[kV･A]、出力電圧は11[kV]、リアクタンスは自己容量ベースで25[%]である。また、変圧器容量は10000[kV･A]、変圧比は11[kV]/33[kV]、リアクタンスは自己容量ベースで5[%]、送電線TF間のリアクタンスは10000[kV･A]ベースで10[%]とする。



(1) 85　(2) 194　(3) 235　(4) 337　(5) 438

Ｈ１９年度問１２

図のような三相3線式配電系統がある。配電用変電所の変圧器容量は10000[kV･A]、変圧比は66[kV]/6.6[kV]、百分率リアクタンスは自己容量基準で7.5[%]であり、配電用変電所より上位系統側の百分率インピーダンスは基準容量10000[kV･A]で0.5[%]とする。配電系統の末端L点には負荷(抵抗負荷とする)が接続されており、配電用変電所の引出口F点からL点までの百分率インピーダンスは基準容量10000[kV･A]で10[%]とする。F点において三相完全短絡事故が発生したとき、F点における短絡電流[kA]の値として、最も近いのは次のうちどれか。
ただし、百分率インピーダンスは抵抗分を無視するものとする。



(1) 4.9　(2) 8.7　(3) 10.9　(4) 11.7　(5) 12.5

Ｈ１５年度問１０

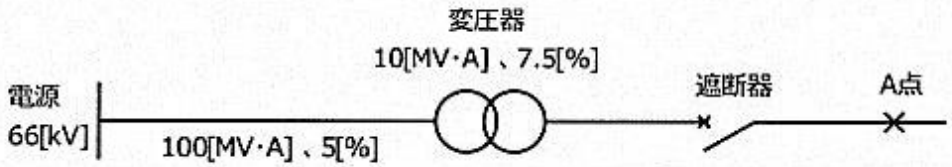
線間電圧V[V]の三相3線式送電線で、負荷端から電源側をみた百分率インピーダンスを%Zとするとき、負荷端での三相短絡電流[A]を表わす式として、正しいのは次のうちどれか。
ただし、基準容量はP_n[V･A]とする。

(1) $\frac{P_n}{\sqrt{3}V}\times\frac{100}{\%Z}$　(2) $\frac{P_n}{3V}\times\frac{100}{\%Z}$　(3) $\frac{P_n}{3V}\times\frac{\%Z}{100}$　(4) $\frac{P_n}{\sqrt{3}V}\times\frac{\%Z}{100}$

(5) $\frac{P_n}{V}\times\frac{100}{\%Z}$

Ｈ１６年度問１６

図のように、定格電圧66[kV]の電源から三相変圧器を介して二次側に遮断器が接続された系統がある。この三相変圧器は定格容量10[MV･A]、変圧比66/6.6[kV]、百分率インピーダンスが自己容量基準で7.5[%]である。変圧器一次側から電源側をみた百分率インピーダンスを基準容量100[MV･A]で5[%]とするとき、次の(a)及び(b)に答えよ。



(a)　基準容量を10[MV･A]として、変圧器二次側から電源側をみた百分率インピーダンス[%]の値として、正しいのは次のうちどれか。

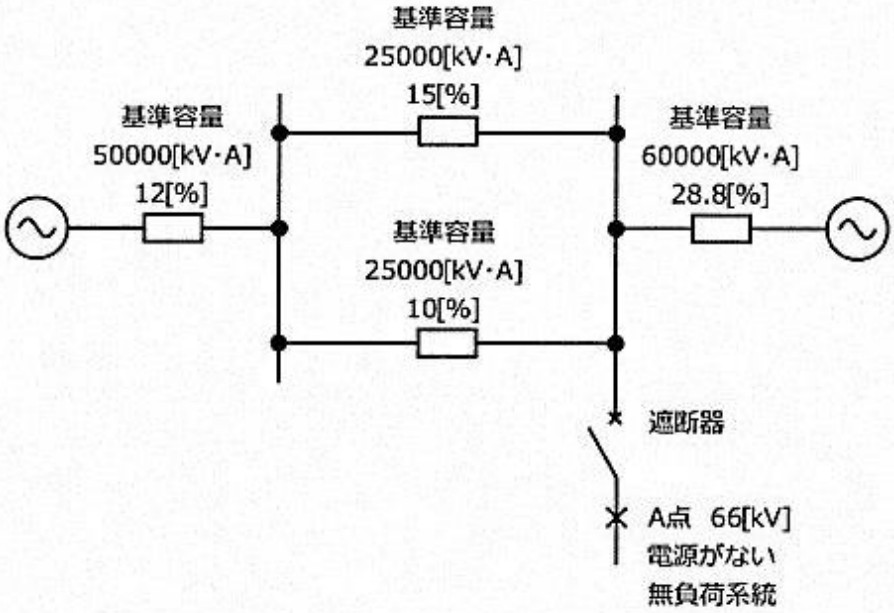
(1) 2.5　(2) 5.0　(3) 7.0　(4) 8.0　(5) 12.5

(b)　図のA点で三相短絡事故が発生したとき、事故電流を遮断できる遮断器の定格遮断電流[kA]の最小値として、正しいのは次のうちどれか。
ただし、変圧器二次側からA点までのインピーダンスは無視するものとする。

(1) 8　(2) 12.5　(3) 16　(4) 20　(5) 25

Ｈ２１年度問１６

図のような交流三相3線式の系統がある。各系統の基準容量と基準容量をベースにした百分率インピーダンスが図に示された値であるとき、次の(a)及び(b)に答えよ。



(a)　系統全体の基準容量を50000[kV·A]に統一した場合、遮断器の設置場所からみた合成百分率インピーダンス[%]の値として、正しいのは次のうちどれか。

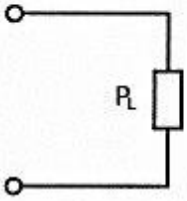
(1) 4.8　(2) 12　(3) 22　(4) 30　(5) 48

(b)　遮断器投入後、A点で三相短絡事故が発生した。三相短絡電流[A]の値として、最も近いのは次のうちどれか。
ただし、線間電圧は66[kV]とし、遮断器からA点までのインピーダンスは無視するものとする。

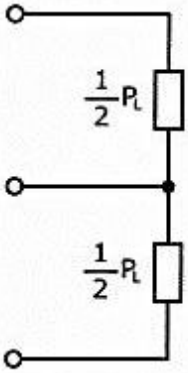
(1) 842　(2) 911　(3) 1458　(4) 2104　(5) 3645

Ｈ１２年度問１０

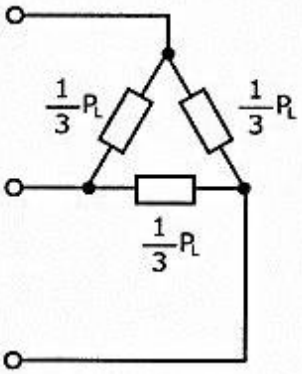
単相100[V]の集中負荷に電力を供給するとき、100[V]単相2線式、100/200[V]単相3線式、100[V]三相3線式で供給する場合、三相3線式の線路抵抗損を1としたときの各供給方式の線路抵抗損の比として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
ただし、3線式の場合、負荷は図のように線間に均等分割されるものとし、負荷の総容量、配電距離及び電線の材料・太さは全て同一とする。



単相2線式



単相3線式



三相3線式

	単相2線式	単相3線式	三相3線式
(1)	2	$\frac{1}{2}$	1
(2)	2	$\frac{3}{4}$	1
(3)	3	$\frac{3}{2}$	1
(4)	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
(5)	3	$\frac{3}{4}$	1

Ｈ１７年度問９

受電端電圧が20[kV]の三相3線式の送電線路において、受電端での電力が2000[kW]、力率が0.9(遅れ)である場合、この送電線路での抵抗による全電力損失[kW]の値として、最も近いのは次のうちどれか。
ただし、送電線1線当たりの抵抗値は8[Ω]とし、線路のインダクタンスは無視するものとする。

(1) 33.3　(2) 57.8　(3) 98.8　(4) 171　(5) 333

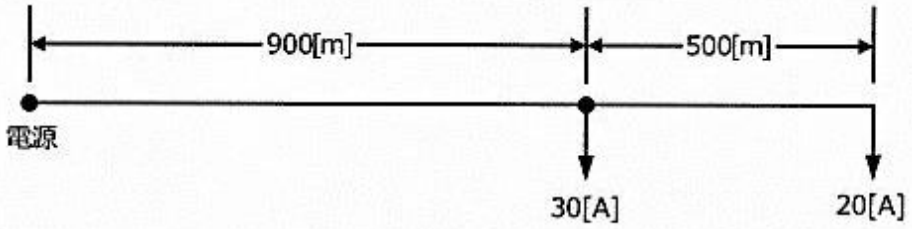
Ｈ１２年度問１

一つの送電線路において、同一負荷に対して電力を供給する場合、送電電圧を2倍にすると、送電線路の抵抗損はもとの電圧のときに比べて何倍になるか、その倍率として、正しいのは次のうちどれか。
ただし、線路定数は不変とする。

(1) 4倍　(2) 2倍　(3) 1倍　(4) $\frac{1}{2}$倍　(5) $\frac{1}{4}$倍

Ｈ１６年度問１４

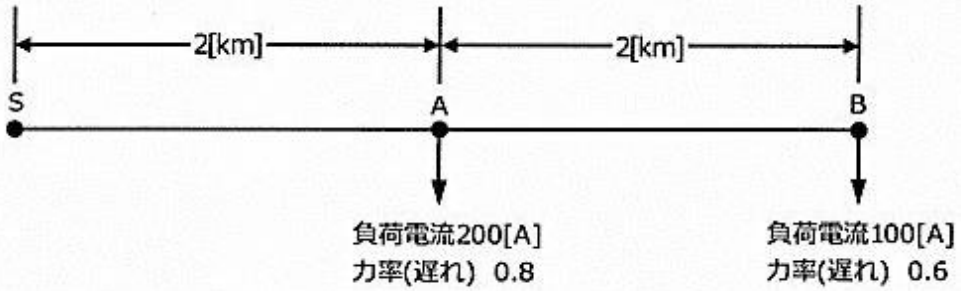
図のような三相3線式配電線路で、各負荷に電力を供給する場合、全線路の電圧降下[V]の値として、最も近いのは次のうちどれか。
ただし、電線の太さは全区間同一で抵抗は1[km]当たり0.35[Ω]、負荷の力率はいずれも100[%]で線路のリアクタンスは無視するものとする。



(1) 19.3　(2) 22.4　(3) 33.3　(4) 38.5　(5) 57.8

Ｈ１３年度問１２

図のような、A点及びB点に負荷を有する三相3線式高圧配電線がある。電源側S点の線間電圧を6600[V]とするとき、次の(a)及び(b)に答えよ。
ただし、配電線1線当たりの抵抗及びリアクタンスはそれぞれ0.3[Ω/km]とする。



(a)　S-A間に流れる有効電流[A]の値として、正しいのは次のうちどれか。

(1) 140　(2) 160　(3) 200　(4) 220　(5) 240

(b)　B点における線間電圧[V]の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 5770　(2) 6020　(3) 6130　(4) 6260　(5) 6460

Ｈ１８年度問１６

三相3線式1回線の専用配電線がある。変電所の送り出し電圧が6600[V]、末端にある負荷の端子電圧が6450[V]、力率が遅れの70[%]であるとき、次の(a)及び(b)に答えよ。
ただし、電線1線当たりの抵抗は0.45[Ω/km]、リアクタンスは0.35[Ω/km]、線路のこう長は5[km]とする。

(a)　この負荷に供給される電力W_1[kW]の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 180　(2) 200　(3) 220　(4) 240　(5) 260

(b)　負荷が遅れ力率80[%]、W_2[kW]に変化したが線路損失は変わらなかった。W_2[kW]の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 254　(2) 274　(3) 294　(4) 314　(5) 334

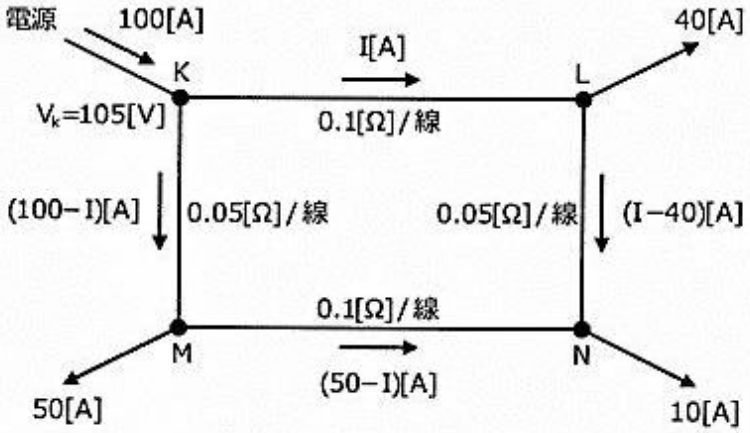
Ｈ２１年度問１０

こう長2[km]の交流三相3線式の高圧配電線路があり、その末端に受電電圧6500[V]、遅れ力率80[%]で消費電力400[kW]の三相負荷が接続されている。いま、この三相負荷を力率100[%]で消費電力400[kW]のものに切り替えたうえで、受電電圧を6500[V]に保つ。高圧配電線路での電圧降下は、三相負荷を切り替える前と比べて何倍になるか。最も近いのは次のうちどれか。
ただし、高圧配電線路の1線当たりの線路定数は、抵抗が0.3[Ω/km]、誘導性リアクタンスが0.4[Ω/km]とする。また、送電端電圧と受電端電圧との相差角は小さいものとする。

(1) 1.6　(2) 1.3　(3) 0.8　(4) 0.6　(5) 0.5

Ｈ１２年度問１２

図の単線結線図に示す単相2線式の回路がある。供給点Kにおける線間電圧V_kは105[V]、負荷点L、M、Nには、それぞれ電流値が40[A]、50[A]、10[A]で、ともに力率100[%]の負荷が接続されている。回路の1線当たりの抵抗はKL間が0.1[Ω]、LN間が0.05[Ω]、KM間が0.05[Ω]、MN間が0.1[Ω]であり、線路のリアクタンスは無視するものとして、次の(a)及び(b)に答えよ。



(a)　供給点Kと負荷点L間に流れる電流I[A]の値として、正しいのは次のうちどれか。

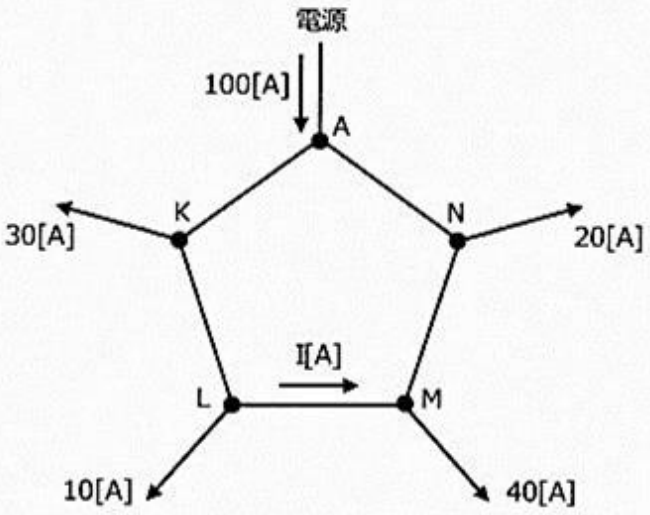
(1) 30　(2) 40　(3) 50　(4) 60　(5) 100

(b)　負荷点Nの電圧[V]の値として、正しいのは次のうちどれか。

(1) 97　(2) 98　(3) 99　(4) 100　(5) 101

Ｈ１７年度問１７

図の単線結線図に示す単相2線式1回線の配電線路がある。供給点Aにおける線間電圧V_Aは105[V]、負荷点K、L、M、Nにはそれぞれ電流値が30[A]、10[A]、40[A]、20[A]でともに力率100[%]の負荷が接続されている。回路1線当たりの抵抗はAK間が0.05[Ω]、KL間が0.04[Ω]、LM間が0.07[Ω]、MN間が0.05[Ω]、NA間が0.04[Ω]であり、線路のリアクタンスは無視するものとして、次の(a)及び(b)に答えよ。



(a) 負荷点Lと負荷点M間に流れる電流I[A]の値として、正しいのは次のうちどれか。

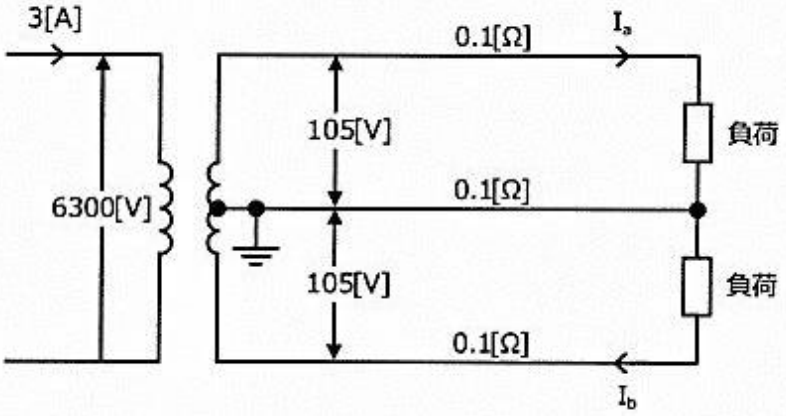
(1) 4　(2) 6　(3) 8　(4) 10　(5) 12

(b) 負荷点Mの電圧[V]の値として、最も近いのは次のうちどれか。

(1) 95.8　(2) 97.6　(3) 99.5　(4) 101.3　(5) 103.2

Ｈ１１年度問１２

図のような単相3線式の低圧配電線路において、負荷電流I_aとI_bの比が1：2である場合の二次側線路損失[kW]の値として、正しいのは次のうちどれか。
ただし、変圧器の一次電圧は6300[V]、一次電流は3[A]、二次電圧は105/210[V]、電線1線当たりの抵抗は0.1[Ω]、各負荷は無誘導負荷とし、その他の定数は無視するものとする。



(1) 0.72　(2) 1.44　(3) 1.80　(4) 2.16　(5) 2.88